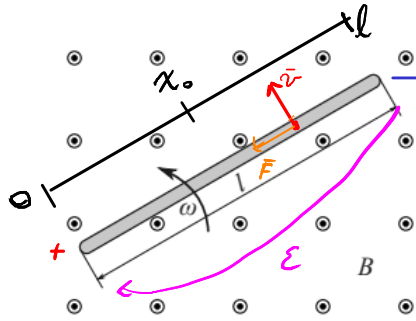


Ejercicio 5

Una varilla conductora de longitud l gira con una frecuencia angular ω en torno a uno de sus extremos en un campo magnético estacionario, como se indica en la figura. Obtener la expresión del voltaje que aparecerá entre los extremos de la varilla.



La fuerza de Lorentz hace trabajo
 $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$
 $|\vec{F}| = q \cdot r \cdot \omega \cdot |B| \sin(\theta)$
 $\times q' \theta = \pi/2$

$\mathcal{E} = -d\phi/dt \rightarrow$ pero acá no hay superficie, no hay flujo

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0, \vec{B} \text{ cte}$$

ne la juega: Para trasladar una carga q del origen al extremo de la barra $\vec{E}$ tiene que trabajar contra la fuerza de Lorentz.

En el punto x_0 la fuerza es $|\vec{F}| = q \cdot r \cdot \omega \cdot |B|$ (radial hacia adentro)

Para mover una carga de un extremo al otro, el campo tiene que hacer el siguiente trabajo:

$$\int_0^l \vec{F}_{EL} \cdot d\vec{l} = \int_0^l q \cdot r \cdot \omega \cdot |B| \cdot dr = q \cdot \omega \cdot |B| \cdot \frac{l^2}{2}$$

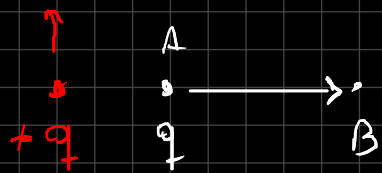
Media florito de papeles, pero creo que va por acá

Entonces, la tensión es $\Delta V_{0,l} = \frac{\Delta U}{q} \rightarrow$ trabajo hecho por $\vec{E}$ para ir de 0 a l

$$\Rightarrow V(0) - V(l) = \omega \cdot |\vec{B}| \cdot \frac{l^2}{2}$$

ESTÁ BIEN Al parecer esto se llama efecto hall

Fija



$U =$ trabajo hecho por $\vec{E}$

para llevar q de A a B

(positivo)

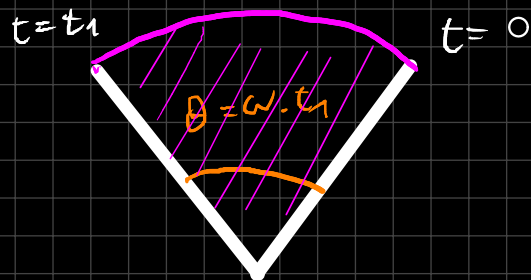
$$\Rightarrow V_{AB} = \frac{U}{q}$$

Recordar de dónde viene la def de

potencial

No estamos en una situación electroestática. ¿Aplica esta definición!

Hay otra forma de pensarlo, capaz más amena

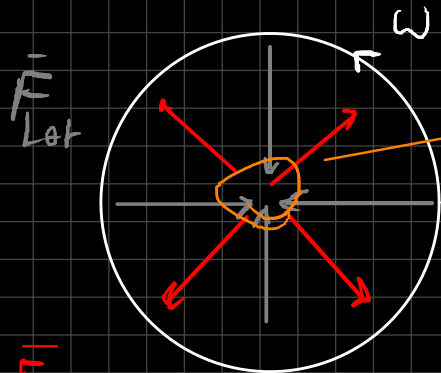
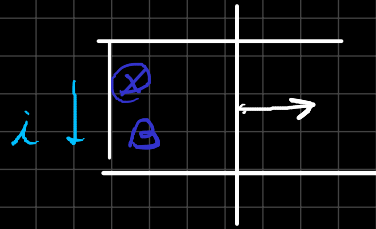


Area: $\theta \cdot \frac{l^2}{2} = \omega \cdot t_1 \cdot \frac{l^2}{2} \Rightarrow \phi = \text{Area} \times B = B_0 \cdot \omega t_1 \cdot \frac{l^2}{2}$

me parece muy abstracta pero permite aplicar Faraday

$$\Rightarrow \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -B_0 \cdot \omega \cdot \frac{l^2}{2}$$

Se parece al experimento de

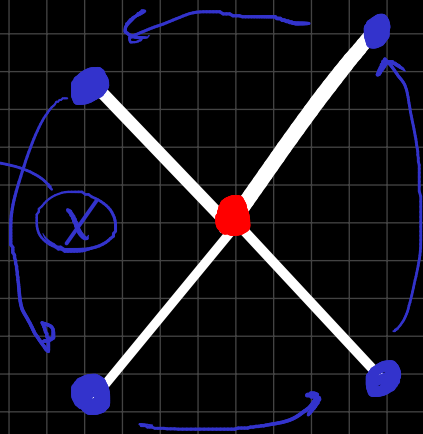


Punto de divergencia de $\vec{E}$!

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0 \rightarrow$ Se acumulan cargas en el centro

$|\vec{E}|$

B_{inducida}



Corriente negativa
circulando

